

Corrigés des Sujets de Révision

Version Ultra-Détaillée (Belfallagui)

✓ CORRIGÉ EXERCICE 0

Exercice 1 Points

(5 points) – Matrices et Systèmes

1 Calcul du déterminant :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Le déterminant de la matrice A se calcule par développement par rapport à la première colonne :

$$\det(A) = 1(2 \times 0 - 1 \times (-1)) - 1(2 \times 0 - 1 \times 1) + 1(2 \times (-1) - 2 \times 1)$$

$$\det(A) = 1(1) - 1(-1) + 1(-4) = 1 + 1 - 4 = -2.$$

Comme $\det(A) = -2 \neq 0$, la matrice A est inversible pour $\alpha = 2$.

2 Produit matriciel et matrice inverse :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Multiplions les matrices A et B :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

On en déduit que $A \times \left(\frac{1}{2}B\right) = I_3$, donc :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

3 Résolution du système :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Le système se traduit matriciellement par $A \times X = V$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$.

La solution est $X = A^{-1}V = \frac{1}{2}B \times V$:

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -70 + 125 + 5 \\ -70 + 125 - 5 \\ 280 - 250 + 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 60 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Il y a 30 couples, 25 femmes seules et 15 enfants.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

Exercice 2 Points

(4 points) – Suites Numériques

1 Relation de récurrence de la suite (V_n) :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Pour tout entier naturel n :

$$V_{n+1} = \ln(e^{-n}U_n) = \ln(e^{-n}) + \ln(U_n) = -n + V_n.$$

On a donc $V_{n+1} - V_n = -n$.

2 Expression de V_n en fonction de n :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

En additionnant membre à membre les égalités $V_{k+1} - V_k = -k$ pour k allant de 0 à $n-1$, on obtient (par télescopage) :

$$V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (-k) = -\frac{n(n-1)}{2}.$$

Comme $V_0 = 0$, on a :

$$V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$$

3 Expression et limite de U_n :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Comme $V_n = \ln(U_n)$, on a $U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}$.

Limite à l'infini : $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{n(n-1)}{2} = -\infty$.

Par composition avec la fonction exponentielle, $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

Exercice 3 Points

(5 points) – Statistiques à deux variables

1 Coefficient de corrélation linéaire :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

D'après la calculatrice, on a $\bar{X} = 11$, $\bar{Y} = 9,2$, $\sigma_X \approx 7,07$, $\sigma_Y \approx 0,35$ et $\text{Cov}(X, Y) = 2,3$.

Le coefficient de corrélation est : $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx \frac{2,3}{7,07 \times 0,35} \approx 0,92$.

Comme $r \approx 0,92$ est proche de 1, un ajustement affine est justifié.

2 Droite de régression de Y en X :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

L'équation de la droite est $y = ax + b$, avec :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{2,3}{50} = 0,046.$$

$$b = \bar{Y} - a\bar{X} = 9,2 - 0,046 \times 11 = 8,694.$$

$$(D) : y = 0,046x + 8,694$$

3 Estimation et Coûts :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Pour $x = 30$, l'estimation donne $y = 0,046(30) + 8,694 = 10,074$ kg.

Le poids total du mouton après la perte de 20% est $32,5 \times 1,2 = 39$ kg (poids vif estimé).

Le reste est $39 - 10,074 = 28,926$ kg.

La dépense totale est : $10,074 \times P_{\text{mouton}} + 28,926 \times 25 = 1175,5$ DT.

On en déduit $P_{\text{mouton}} = \frac{1175,5 - 723,15}{10,074} \approx 44,9$.

Le prix du kilogramme de viande de mouton est d'environ 44,9 DT.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

Exercice 4 Points

(6 points) – Étude de Fonction

1 Parité de la fonction :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$.

$$f(-x) = e^{-x} - e^{-(-x)} + (-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x).$$

La fonction f est **impaire**. L'origine O est centre de symétrie pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

2

Limites et branches infinies :

💡 **Astuce Belfallagui :** *N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - e^{-x} + x) = +\infty - 0 + \infty = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - \frac{e^{-x}}{x} + 1 \right). \text{ Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ (croissance comparée).}$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction** (Oy) en $+\infty$.

3

Dérivée et Inflexion :

💡 **Astuce Belfallagui :** *N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.*

$f'(x) = e^x - (-e^{-x}) + 1 = e^x + e^{-x} + 1$. Comme $e^x > 0$, $f'(x) > 0$ pour tout x . f est strictement croissante.

La dérivée seconde est $f''(x) = e^x - e^{-x}$. On a $f''(0) = 0$ et f'' change de signe en 0.

Le point $O(0,0)$ est un point d'inflexion. La tangente en O est $(T) : y = f'(0)(x-0) + f(0) = 3x$.

4

Calcul d'aire :

💡 **Astuce Belfallagui :** *N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.*

Position relative : $f(x) - x = e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1)$. Pour $x > 0$, $e^{2x} - 1 > 0$, donc $f(x) > x$.

L'aire S sur $[-1, 1]$ (par symétrie) est $S = 2 \int_0^1 (f(x) - x) dx = 2 \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx$.

$$S = 2 [e^x + e^{-x}]_0^1 = 2((e + e^{-1}) - (1 + 1)) = 2 \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right) = \frac{2(e-1)^2}{e}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{2(e-1)^2}{e} \text{ u.a.}$$